



PDF

Definição de Grupo e Escopo do Projeto

CESED/UNIFACISA

Sistemas de Informação

Competência:

INTEGRAR INTERFACES E

SERVIÇOS WEB

2026-03

GRUPO:

Arthur Pereira Silva

Bernardo Ramos dos Santos

Rodrigo Lira Rodrigues

Luiz Gustavo Barbosa Machado

Professor:

Sheila Maria Mendes
Paiva

1. Nome do Grupo:

-FinTrack

2. Integrantes:

- Arthur Pereira Silva
- Bernardo Ramos dos Santos
- Rodrigo Lira Rodrigues
- Luiz Gustavo Barbosa Machado

3. Nome do projeto (Ainda Temporário):

-FinTrack - Sistema de Controle de Gastos Pessoais

4. Problema:

-Muitas pessoas não têm controle sobre para onde vai o próprio dinheiro ao longo do mês. O acompanhamento costuma ser feito de forma manual, por meio de anotações soltas, planilhas ou da própria memória, o que gera informações incompletas e desatualizadas.

Como consequência, o usuário só percebe que gastou mais do que podia no fim do mês, sem saber identificar qual categoria de gasto foi a responsável. O problema atinge principalmente pessoas físicas que precisam organizar as finanças do dia a dia e não utilizam nenhuma ferramenta específica para isso.

5. Público-alvo:

- Usuários comuns que desejam controlar receitas e despesas pessoais;
- Estudantes e jovens que estão começando a administrar o próprio orçamento;
- Administradores do sistema, responsáveis pela gestão de usuários e pelo acompanhamento de estatísticas gerais da plataforma.

6. Objetivo:

-Desenvolver uma aplicação WEB que permita o registro, a organização e o acompanhamento das receitas e despesas do usuário, centralizando as informações por conta e por categoria e substituindo o controle manual por relatórios automáticos e atualizados.

7. Escopo da solução:

-O sistema será uma aplicação WEB (SPA) composta por banco de dados, backend e frontend. O usuário poderá se cadastrar, autenticar-se e gerenciar suas próprias contas, categorias e transações, visualizando o saldo de cada conta e o total gasto por categoria no período escolhido. Cada usuário terá acesso somente aos próprios dados, enquanto o administrador terá acesso à gestão de usuários e a estatísticas gerais.

A comunicação entre frontend e backend será feita por serviços WEB, utilizando RESTful para as operações de CRUD e autenticação e GraphQL para as consultas compostas e relatórios.

8. Funcionalidades previstas:

1. Cadastro de usuários;
2. Login e autenticação com JWT;
3. Autorização por perfil (Administrador e Usuário comum);
4. Cadastro de contas (carteira, conta bancária, cartão de crédito);
5. Cadastro de categorias (alimentação, transporte, lazer, contas fixas);
6. Lançamento de transações (receitas e despesas);
7. Edição e exclusão de contas, categorias e transações;
8. Listagem de transações com paginação e filtro por período, tipo e categoria;
9. Consulta de saldo consolidado por conta;
10. Dashboard com gráfico de gastos por categoria;
11. Relatório de resumo mensal;
12. Gerenciamento de usuários (perfil administrador).

9. Funcionalidades fora do escopo:

- Integração com bancos (importação automática de extratos);
- Leitura de comprovantes ou notas fiscais por imagem;
- Aplicativo mobile nativo (Android/iOS);
- Contas compartilhadas entre múltiplos usuários;
- Controle de investimentos, metas de poupança e conversão de moedas;
- Emissão de relatórios em PDF;
- Notificações por e-mail ou push.

10. Principais entidades:

Entidades: Descrição:

- Usuário ---> Dados dos usuários do sistema e seu perfil de acesso
- Conta ---> Origem ou destino do dinheiro (carteira, banco, cartão)
- Categoria ---> Classificação atribuída a uma receita ou despesa
- Transação ---> Registra o lançamento, ligando Usuário, Conta e Categoria

11. Telas/interfaces previstas:

- Tela de login;
- Tela de cadastro de usuário;
- Dashboard (saldo geral e gráfico de gastos por categoria);
- Tela de lançamento de transação;
- Tela de listagem de transações com filtros;
- Tela de gerenciamento de contas;
- Tela de gerenciamento de categorias;
- Tela de gerenciamento de usuários (administrador).

12. Principais serviços WEB:

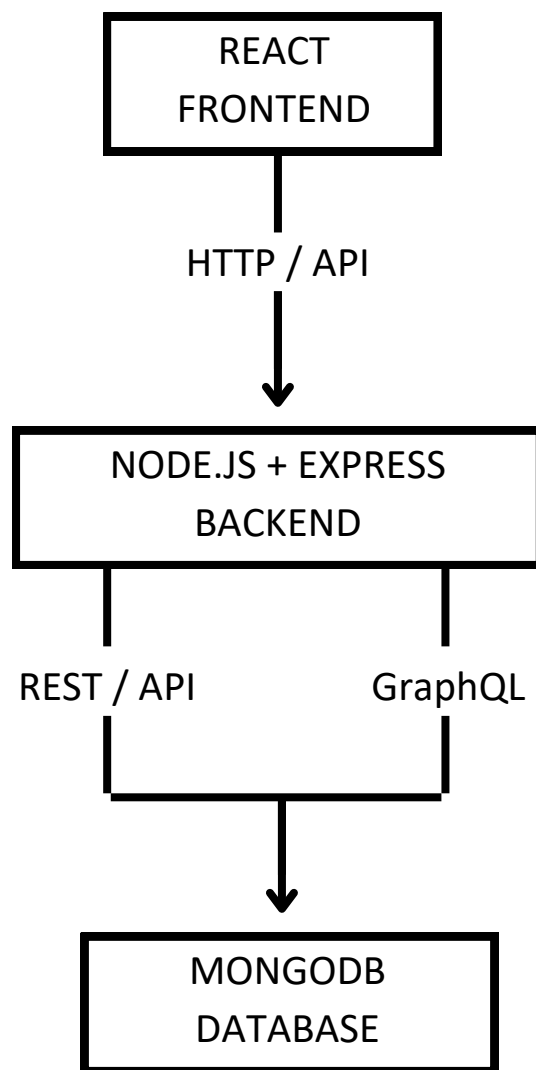
• RESTful (Express)

```
POST /auth/register
POST /auth/login
GET /usuarios
GET /usuarios/:id
PUT /usuarios/:id
DELETE /usuarios/:id
POST /contas
GET /contas
PUT /contas/:id
DELETE /contas/:id
POST /categorias
GET /categorias
PUT /categorias/:id
DELETE /categorias/:id
POST /transacoes
GET /transacoes
GET /transacoes/:id
PUT /transacoes/:id
DELETE /transacoes/:id
```

• GraphQL (Apollo Server)

```
query saldoPorConta
query gastosPorCategoria(inicio, fim)
query resumoMensal(mes, ano)
query transacoesComRelacoes(filtros)
```

13. Proposta inicial de integração:



JWT
AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

-O frontend em React consome os serviços WEB do backend em Node.js + Express. As operações de CRUD e autenticação utilizam rotas RESTful, e as consultas compostas do dashboard utilizam GraphQL via Apollo Server. O backend acessa o MongoDB por meio do Mongoose, e o controle de acesso é feito com JWT.

14. Tecnologias utilizadas:

- Backend: Node.js + Express
- APIs: RESTful (Express) e GraphQL (Apollo Server)
- Banco de dados: MongoDB (NoSQL) com Mongoose
- Autenticação e autorização: JWT
- Frontend: React

